Bằng Chứng Không Lời: Trượt 4 Tam Giác Vuông Chứng Minh $a^2 + b^2 = c^2$

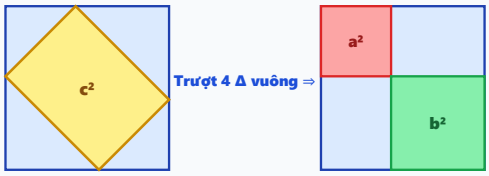
Mục tiêu cần đạt: Hiểu tại sao trong mọi tam giác vuông, bình phương cạnh huyền luôn bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông ($a^2 + b^2 = c^2$) thông qua bảo toàn diện tích phần trống.

BẢN GIÁO VIÊN & HƯỚNG DẪN CHẤM

Asset: YD-LA-GEO-G8-11 • Kỹ năng: S_G08_B15

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Trong một tam giác vuông, cạnh đối diện với góc vuông là cạnh lớn nhất và được gọi là cạnh huyền.



Cùng khung (a+b)² trừ 4 tam giác vuông ⇒ a² + b² = c²

II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Một cánh buồm hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông dài a = 6 m và b = 8 m. Tính độ dài cạnh huyền c của cánh buồm và giải thích bằng bảo toàn diện tích trong hình vuông cạnh (a + b) = 14 m.

• Bước 1 (Áp dụng định lý Pythagore): Trong tam giác vuông, ta có $c^2 = a^2 + b^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$.

• Bước 2 (Khai căn bậc hai): Vì c > 0 nên c = √100 = 10 (m).

• Bước 3 (Đối chiếu diện tích khung 14 m × 14 m): Diện tích khung lớn là $14^2 = 196$ m². Tổng diện tích 4 tam giác vuông là 4 × (6×8/2) = 96 m². Phần trống còn lại: 196 - 96 = 100 m² = $c^2 = 36 + 64$.

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5 cm, AC = 12 cm. Tính độ dài cạnh huyền BC.

Kết quả: BC = 13 cm

$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 \Rightarrow BC = \sqrt{169} = 13$ (cm).

Câu 2b (Thực hành): Cho tam giác DEF vuông tại D có cạnh huyền EF = 15 cm và cạnh góc vuông DE = 9 cm. Tính độ dài cạnh DF.

Kết quả: DF = 12 cm

$DF^2 = EF^2 - DE^2 = 15^2 - 9^2 = 225 - 81 = 144 \Rightarrow DF = \sqrt{144} = 12$ (cm).

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Tam giác có độ dài ba cạnh là 9 cm, 12 cm và 15 cm có phải là tam giác vuông không? Vì sao?

Kết quả: Là tam giác vuông

Ta có $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$ và $15^2 = 225$. Vì $9^2 + 12^2 = 15^2$ nên theo định lý Pythagore đảo, tam giác đó vuông.

Câu 4 (Thực tiễn): Một chiếc thang dài 5 m được đặt dựa vào bức tường thẳng đứng. Để an toàn, chân thang phải cách chân tường 3 m. Hỏi đầu trên của thang chạm tường ở độ cao bao nhiêu mét?

Kết quả: 4 m

Áp dụng định lý Pythagore: $h^2 = 5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow h = 4$ (m).

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Xác định góc vuông trước tiên → Cạnh đối diện góc vuông là CẠNH HUYỀN (dài nhất).
- Tìm cạnh huyền: CỘNG bình phương ($c^2 = a^2 + b^2$).

  Tìm cạnh góc vuông: TRỪ bình phương ($a^2 = c^2 - b^2$).

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Tính xong c^2 nhớ lấy CĂN BẬC HAI $\sqrt{(c^2)}$ để ra độ dài cạnh c!

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Ghi nhớ 3 bộ số Pythagore vàng: (3; 4; 5), (6; 8; 10), (5; 12; 13).

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

Bất biến: $S_{trống} = (a + b)^2 - 4 \cdot (\frac{1}{2} \cdot a \cdot b) = c^2 = a^2 + b^2$